- $np_1 = \frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n(n-1)!}{(n-1)!} = n$
- $np_n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$
- $np_r = n(n-1)(n-2)\ldots[n-(r-1)]$
- n வெவ்வேறு பொருட்களிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் r பொருட்களை தேர்ந்தெடுக்கும்போது பொருட்களை மீண்டும் இடம்பெற அனுமதிக்கும் பொழுது உருவாகும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை n^r ஆகும்
- $\frac{n!}{p!\,q!}$ என்பது n பொருட்களில் p பொருட்கள் ஒருவகையாகவும், q பொருட்கள் மற்றொரு வகையாகவும் உள்ளன எனக் கொள்வோம்.இங்கு $p+q=n$ எனில் n பொருட்களிலிருந்து ஒரே நேரத்தில் அனைத்தையும் தேர்ந்தெடுக்கும்போது உருவாகும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை.
- வட்ட வரிசை மாற்றத்தில் வலச்சுற்று (clock wise) இடச்சுற்று (anti-clockwise) ஆகியவற்றிற்கான வேறுபாடு காணமுடிந்தால், பொருள்களிள் வட்ட வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $(n\text{-}1)!$ ஆகும்
- வட்ட வரிசைமாற்றங்கள் வலச்சுற்று, இடச்சுற்று வேறுபாடின்றி இருப்பின் பொருள்களில் வட்ட வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை $\frac{(n-1)!}{2}$ ஆகும்.
- n பொருட்களிலிருந்து r பொருட்களை தேர்வு செய்யும் வழிகளின் எண்ணிக்கை சேர்வுகள் ஆகும்.
- n பொருள்களிலிருந்து r பொருள்களை தேர்ந்தெடுக்கும் வழிகள் nc_r ஆகும்.
- $nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!},\ n \geq 1,\ 0 \leq r \leq n$
- $nC_n = 1 = nC_0$
- $nC_1 = n$
- $nC_2 = \frac{n(n-1)}{2!}$
- $nC_x = nC_y$, எனில் $x = y$ அல்லது $x + y = n$.
- $nC_r = nC_{n-r}$
- $nC_r + nC_{r-1} = (n+1)C_r$
- $(x+a)^n = nC_o x^n a^o + nC_1 x^{n-1} a^1 + nC_2 x^{n-2} a^2 + \ldots + nC_r x^{n-r} a^r + \ldots + nC_{n-1} x^1 a^{n-1} + nC_n x^0 a^n = \sum_{r=0}^{n} nC_r x^{n-r} a^r$
- $(x+a)^n$ என்ற விரிவில் $n+1$ என்ற உறுப்புகள் இருக்கும்.
- இந்த விரிவாக்கத்தில் ஒவ்வொரு உறுப்புகளில் உள்ள x மற்றும் a –ன் அடுக்குகளின் கூடுதல் n ஆகும்.

02_11th_BM-STAT_Ch-2-TM.indd 51 20-04-2020 05:07:49 PM